IMU–UWB 状态增广与原始 TWR 联合 InEKF 共同时间戳校正与自适应捕获–跟踪两滤波器改进

共同 IMU/TWR 时延、增广捕获/重置与联合协方差跟踪

2026 年 8 月 3 日

摘要

原状态增广方案采用 “IMU–InEKF → 世界系加速度 → LiftedRangeKF” 松耦合级联。其独立辅助状态可扩大大初差捕获域，但 UWB 不能通过协方差交叉项修正姿态和 IMU 偏置，且末段容易受辅助状态偏离物理流形影响。本文在不删除原捕获支路的前提下，增加使用原始 TWR 的 15 维联合 InEKF 跟踪支路。跟踪器的单个 Kalman 增益同时覆盖姿态、速度、位置、陀螺偏置和加速度计偏置；因两个支路重复使用相同 IMU/UWB 且未维护滤波器间互协方差，不进行连续伪量测互灌，而由因果监督器执行离散重置、切换和失效回退。

正式算法先经历 20 s 捕获/交叉协方差成熟期，随后在距离残差、拒绝率及两支路一致性均通过时，以 0.3 权重接入 tracker；持续健康证据经 10 s 低通、滞回和 1 s 保持后，tracker 权重在 5 s 内平滑升至 1。5 s 宽限后若健康度仍低于 0.27，则平滑退回纯 capture 输出而不停止后台 tracker。此时增广支路退出稳态位置/速度输出，但继续在后台作为失锁监视和重置源。该输出加权没有严格的融合协方差，属于明确标注的工程保护层。本轮按要求不强制投影 q, s, h。独立标定表明同一日志行的 IMU 与 TWR 相对 OptiTrack 共同滞后约 0.20 s；实现统一校正二者的采集时刻，未只移动 UWB。TU Delft 12 条真实 TWR 日志、零初差与 $[6, -6, 3]^\top$ m 大初差组成 24 次配对回放；四项核心指标均执行逐次无退化检查。普通六维距离 EKF 和原普通 TWR–InEKF 也在同一数据流中逐样本复现。结果表明：零初差时普通 InEKF 的全程位置/速度中位数最好；大初差时新方法的全程位置中位数和均值最好并保持 12/12 收敛，但普通 EKF 的位置尾段仍更优。相对同实例 capture，四项指标分别为 $24/0/0, 22/2/0, 24/0/0, 22/2/0$ 次优/平/差。理想单锚点大初差蒙特卡洛用于确认监督器不会牺牲原增广法的捕获能力。

1 原松耦合方法及需要解决的问题

原增广平移状态为

$$\chi = [q, s, h, p^\top, v^\top, 1]^\top, \quad q = \tfrac{1}{2} p^\top p, \quad s = p^\top v, \quad h = v^\top v. \tag{1}$$

对世界系加速度 u，其传播为

$$\chi_{k+1}^- = \Phi_L(u_k, \Delta t)\chi_k^+, \qquad P_{L,k+1}^- = \Phi_L P_{L,k}^+ \Phi_L^\top + Q_L, \tag{2}$$

而锚点 a_i 的去偏半平方距离具有常观测行

$$y_i = \tfrac{1}{2}\{(\rho_i^m - b_\rho)^2 - \sigma_\rho^2\}, \tag{3}$$

$$H_{L,i} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -a_i^\top & 0_{1\times 3} & \tfrac{1}{2} a_i^\top a_i \end{bmatrix}. \tag{4}$$

IMU 核心只为其提供

$$\hat{u}_w = \hat{R}(a_m - \hat{b}_a) + g. \tag{5}$$

虽然接受 UWB 后会把 $\hat{p}_L, \hat{v}_L$ 同步到 IMU 核心的名义平移状态，但并不更新 IMU 核心的姿态、偏置及交叉协方差。因此它仍是

$$\text{IMU–InEKF} \longrightarrow \hat{u}_w \longrightarrow \text{LiftedRangeKF} \tag{6}$$

的单向松耦合级联。

这一结构有两个互补特征：独立 q, s, h 使量测行与位置估计无关，大初差时不易遭遇普通距离线性化的门限锁死；但真实稳态中 $q - \frac{1}{2}p^\top p$、$s - p^\top v$、$h - v^\top v$ 会受模型误差驱动而偏离零流形，进而通过滤波器内部交叉协方差污染 p, v。若每次强制投影则稳态可改善，却同时删除大初差捕获所依赖的独立辅助自由度。因此，本次不以投影替换原方法，而是保留它作捕获/安全支路。

2 共同 IMU–TWR 时间戳校正

TU Delft 紧凑 CSV 的同一行包含 IMU、保持到下一次交易的八路 TWR 和 OptiTrack。只从 TWR 残差不能区分 “UWB 相对 IMU 延迟” 和 “机载传感器相对真值时间轴共同延迟”。加入旋转不变的 IMU 比力模长证据后，采用后一种模型：

$$t_k^s = t_k^{\log} - \tau_s, \qquad \tau_s = 0.20 \text{ s}. \tag{7}$$

IMU 与 TWR 保持同一原始行配对，OptiTrack 则在采集时刻插值：

$$p_{\mathrm{GT}}^s(k) = \mathrm{Interp}\Big(\{t_j^{\log}, p_{\mathrm{OT}}(t_j^{\log})\}, t_k^s\Big). \tag{8}$$

held TWR 的事件检测仍在原始日志上进行，随后才删除 t_k^s 落在有效真值区间外的边界包。因而该操作不是只把 UWB 数组前移若干行，也支持非整数采样周期的时延。

标定同时最小化两类独立分数。第一类在每个锚点内消去常偏差：

$$e_{i,n}(\tau) = \rho_{i,n} - \left\| p_{\mathrm{OT}}(t_{i,n}^{\log} - \tau) - a_i \right\|, \tag{9}$$

$$J_\rho(\tau) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i,n} \left(e_{i,n}(\tau) - \bar{e}_i(\tau)\right)^2}. \tag{10}$$

第二类利用

$$\|f_m(t)\| \approx \frac{\|a_{\mathrm{OT}}(t-\tau) - g\|}{\|g\|} \tag{11}$$

的旋转不变性，将两侧去均值、单位标准差后计算 RMSE。预先指定的 triangle 标定日志得到 J_ρ 与 IMU 分数的最优时延分别为 0.21 s 和 0.22 s；按 held-range 事件和真值二阶差分的可辨识精度固定取 0.20 s。其余 11 条日志的两类分数均 11/11 改善。

表 1: 共同时间校正的独立证据。

指标	零延迟	0.20 s	扫描最优
标定日志 TWR 去偏残差 RMSE	0.17956 m	0.15395 m	0.21 s
标定日志 IMU/OptiTrack 标准化失配	1.45767	0.35076	0.22 s
12 日志 TWR RMSE 中位	0.18246 m	0.15708 m	—
12 日志 IMU 失配中位	1.35335	0.66570	—

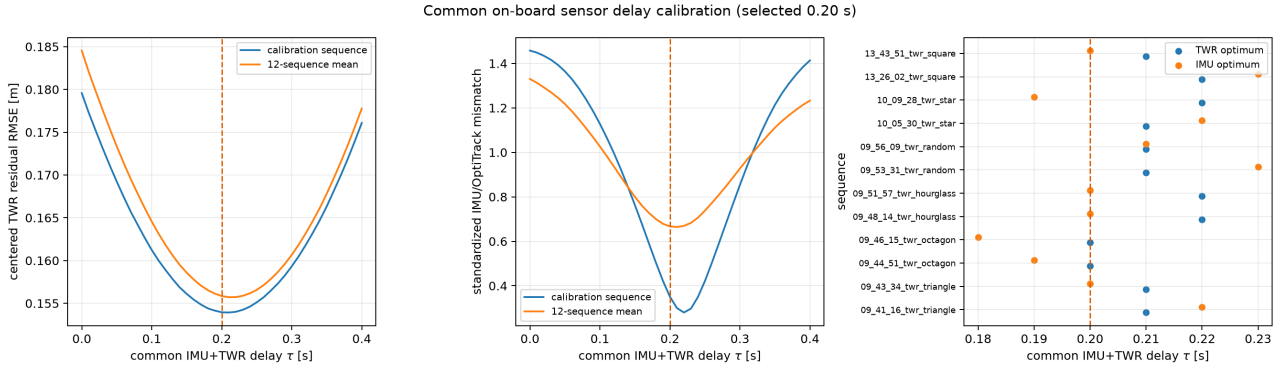


图 1: 共同 IMU+TWR 时延扫描。虚线为正式采用的 0.20 s；左、中分别为距离和 IMU 独立证据，右图给出每条日志的最优值。

式 (7) 解决当前离线回放/评价的时间轴。在线系统应直接使用硬件采集时间；若只能在当前时刻收到属于 $t-\tau_s$ 的量测，则需保存状态、协方差和 IMU，在测量时刻更新后重传播到当前时刻。本 Python 回放未声称已经实现该固定延迟/OOSM 缓冲器。

3 原始 TWR 联合 InEKF 跟踪支路

3.1 状态传播

跟踪支路使用

$$X = \begin{bmatrix} R & v & p \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE_2(3), \qquad b = \begin{bmatrix} b_g^\top & b_a^\top \end{bmatrix}^\top, \tag{12}$$

误差顺序固定为

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta\theta^\top & \delta v^\top & \delta p^\top & \delta b_g^\top & \delta b_a^\top \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{15}. \tag{13}$$

名义传播为

$$\dot{\hat{R}} = \hat{R}(\omega_m - \hat{b}_g)^\wedge, \tag{14}$$

$$\dot{\hat{v}} = \hat{R}(a_m - \hat{b}_a) + g, \qquad \dot{\hat{p}} = \hat{v}, \tag{15}$$

$$\dot{\hat{b}}_g = 0, \qquad \dot{\hat{b}}_a = 0, \tag{16}$$

协方差使用原 InEKF 的离散传播

$$P_{I,k+1}^- = \Phi_{I,k} P_{I,k}^+ \Phi_{I,k}^\top + Q_{I,k}. \tag{17}$$

关键区别是 P_I 始终包含姿态、速度、位置和两类偏置之间的交叉块。

3.2 原始距离 Kalman 更新

正式数据的杆臂设为零。令

$$r_i = \rho_i^m - b_\rho, \quad d_i = a_i - \hat{p}^-, \quad \hat{\rho}_i = \|d_i\|, \quad \nu_i = r_i - \hat{\rho}_i. \tag{18}$$

代码先在左误差坐标构造位置方向行

$$\bar{H}_i = \begin{bmatrix} 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & d_i^\top/\hat{\rho}_i & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} \end{bmatrix}, \tag{19}$$

再按当前 InEKF 误差定义转换为

$$H_i = \bar{H}_i \ \mathrm{blkdiag}\Big(\mathrm{Ad}_{(\hat{X}^-)^{-1}}, I_6\Big). \tag{20}$$

于是

$$S_i = H_i P_I^- H_i^\top + \sigma_\rho^2, \tag{21}$$

$$\mathrm{NIS}_i = \nu_i^2/S_i, \qquad K_i = P_I^- H_i^\top S_i^{-1}, \tag{22}$$

$$\delta x_i = K_i \nu_i. \tag{23}$$

通过门限后执行

$$\hat{X}^+ = \mathrm{Exp}_{SE_2(3)}(-\delta x_{i,1:9})\,\hat{X}^-, \tag{24}$$

$$\hat{b}^+ = \hat{b}^- - \delta x_{i,10:15}, \tag{25}$$

$$P_I^+ = (I - K_i H_i) P_I^- (I - K_i H_i)^\top + K_i \sigma_\rho^2 K_i^\top. \tag{26}$$

因此即使 $\bar{H}_i$ 的直接非零块只有位置，K_i 的姿态、速度和偏置行也可由传播形成的交叉协方差获得非零修正。这正是相对原松耦合 LiftedRangeKF 的 “原始量测–全状态联合更新”。

4 为什么不是连续互灌

捕获器与跟踪器消费同一组 IMU 和 TWR。若把一个滤波器输出当成另一个滤波器的独立伪量测，却不传播两滤波器之间的

$$P_{CT} = \mathrm{Cov}(\delta x_C, \delta x_T), \tag{27}$$

同一信息会被重复计数，协方差通常过度自信。因此本实现不执行逐帧双向 Kalman 伪量测，而采用三段式状态机：

1. **捕获**：原增广支路独立运行，跟踪器只在后台积累信息；
2. **跟踪**：联合 InEKF 健康时启用有界跟踪输出；
3. **回退**：联合支路不有限、分歧过大或量测统计恶化时，立即恢复到从未被覆盖的捕获输出。

滚动窗口内定义

$$J_C = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \nu_{C,j}^2}, \quad J_T = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \nu_{T,j}^2}, \quad d_{CT} = \|\hat{p}_T - \hat{p}_C\|. \tag{28}$$

正式参数使用 $N = 96$。为处理 capture 因未校正 IMU 偏置而漂移、但联合 tracker 仍被多锚量测明确支持的情况，再定义决定性量测优势

$$\mathcal{D} = \{n_{\mathrm{anchor}} \geq 4\} \cap \{f_{\mathrm{rej,T}} \leq 0.20\} \cap \{J_T \leq 0.80\ \mathrm{m}\} \cap \{J_C - J_T \geq 0.40\ \mathrm{m}\}. \tag{29}$$

其中 n_{anchor} 是最近 96 次更新中的不同锚点数；故单锚点即使径向残差很小也不能触发 $\mathcal{D}$。进入跟踪需同时满足

$$t > 20\ \text{s}, \qquad N_T \geq 64, \tag{30}$$

$$f_{\text{rej,T}} \leq 0.20, \qquad \big(d_{CT} \leq 0.80\ \text{m}\ \text{或}\ \mathcal{D}\big), \tag{31}$$

$$J_T \leq 0.80\ \text{m}, \qquad J_T \leq J_C + 0.08\ \text{m}, \tag{32}$$

并连续保持 12 次更新。20 s 不是观测定理给出的常数，而是用于防止范围拟合在少数锚点周期内过早乐观，使联合协方差及其交叉块有明确的成熟期。

跟踪失效条件包括非有限状态、$d_{CT} > 2.5$ m 且 $\mathcal{D}$ 不成立、拒绝率超过 0.45，或 $J_T > J_C + 0.24$ m，连续 12 次后回退。在捕获期若跟踪器明显偏离，且增广位置协方差已收缩，则执行离散重置

$$(\hat{R}_T, \hat{v}_T, \hat{p}_T, \hat{b}_T) \leftarrow (\hat{R}_C, \hat{v}_L, \hat{p}_L, \hat{b}_C). \tag{33}$$

重置协方差保留捕获 IMU 核心的姿态/偏置主块以及增广滤波器的 P_{vv}, P_{pp}, P_{vp}，清零无法可靠获得的跨支路交叉块，并为位置、速度分别加入 $0.75^2 I_3$ 的膨胀项，再作对称化和特征值下限保护。这是失效恢复的工程重置，不宣称等价于已知互协方差下的最优融合。

5 持续健康度与自适应交接

track 模式的布尔进入条件只表明 tracker 已可安全地以小权重参与，并不足以证明它应全权接管。为此，令两支路预拟合距离 RMSE 为 J_C, J_T，定义单位位置分歧上的距离拟合收益

$$\eta_k = \frac{\max(J_C - J_T, 0)}{\max(d_{CT}, d_0)}, \qquad d_0 = 0.10\ \text{m}. \tag{34}$$

当 $d_{CT} \leq d_0$ 时距离证据分数取 1；否则将 η_k 从 0.03 到 0.12 线性映射到 $[0,1]$。另由拒绝率、位置分歧、绝对距离 RMSE 和相对距离 RMSE 构造四个下降型分数。当式 (29) 成立时令位置分歧分数 $\gamma_{\text{disagree}} = 1$，否则仍由 d_{CT} 下降映射。原始健康度为

$$\gamma_k = \min\{\gamma_{\text{reject}}, \gamma_{\text{disagree}}, \gamma_{\text{abs}}, \gamma_{\text{rel}}, \gamma_{\text{evidence}}\} \in [0,1]. \tag{35}$$

为避免单个锚点或短时 NLOS 使权重抖动，采用时间常数 $\tau_h = 10$ s 的因果低通：

$$\bar{\gamma}_{k+1} = \bar{\gamma}_k + \left(1 - e^{-\Delta t/\tau_h}\right)(\gamma_k - \bar{\gamma}_k). \tag{36}$$

当 $\bar{\gamma} \geq 0.38$ 连续保持 1 s 时授权全 tracker 输出；授权后只有 $\bar{\gamma} < 0.25$ 才撤销，形成滞回。确认失锁不等待低通，直接进入 capture 模式。

目标权重定义为

$$w^\star = \begin{cases} 0, & \text{capture 模式}, \\ 1, & \text{track 模式且已全权授权}, \\ 0, & \text{track 已超过 5 s 且}\bar{\gamma} < 0.27, \\ 0.3, & \text{其他 track 状态}. \end{cases} \tag{37}$$

实际 w 受斜率限制：从 0.3 到 1 的上升斜率为 $0.7/5 = 0.14\ \text{s}^{-1}$，撤销授权时最多以 $1\ \text{s}^{-1}$ 回落。5 s 宽限保证刚切入时仍按要求从 0.3 开始，不会因为 10 s 低通状态尚未建立而立即退出；宽限后若持续证据不足，则进一步回到 $w = 0$，tracker 仍后台运行并可在健康恢复后重新参与。输出为

$$\boxed{\hat{p}_o = (1-w)\hat{p}_C + w\hat{p}_T, \qquad \hat{v}_o = (1-w)\hat{v}_C + w\hat{v}_T.} \tag{38}$$

因此健康 tracker 达到 $w = 1$ 后，增广支路不再进入稳态位置/速度输出，只继续作为初始化、失锁捕获、健康监视和离散重置源。姿态和偏置在 track 模式取联合 InEKF 支路。本轮不强制投影 q, s, h；它们的流形偏离问题没有被删除，而是通过稳态退出输出降低影响。

由于没有 P_{CT}，实现不输出声称严格一致的 P_o；若下游必须使用一致协方差，后续应增加交叉协方差传播或协方差交集，而不能把两者当作独立估计。

本设计借鉴 Sifour–Berkane–Tayebi 的级联紧耦合思想，但没有照搬其观测器。对方使用单 UWB 距离、IMU 和已知惯性方向的体坐标向量（如磁力计），由重力方向与第二个向量重构完整姿态，并在其假设下证明 AGAS。本数据有 8 个绝对位置锚点，几何约束更丰富；却没有磁力计提供的独立体坐标航向方向，而且存在 IMU 偏置、TWR 偏置/NLOS 和随机门限。因此多锚点 TWR 可通过运动产生的交叉协方差间接修正姿态/偏置，却不能替代磁力计的瞬时航向信息，也不能继承其 AGAS 证明。

6 验证结果

6.1 自动测试

共 28 项测试全部通过，覆盖原状态增广数值一致性、捕获支路逐元素等同于原松耦合滤波器、$0.3 \to 1$ 平滑交接、低健康 $0.3 \to 0$ 保护、重置协方差对称半正定、健康授权与非有限状态回退、共同时间校正保持 IMU/TWR 配对、TWR 与 IMU 两类独立时延证据、决定性优势必须至少四锚、capture-only 合成时长拒绝、合成输出非平凡激活，以及 30 s 真实大初差四指标无退化回归。基线测试把普通 EKF 和普通 InEKF 的完整位置/速度时序逐元素与原 Task06 运行函数比较，两条基线完全一致。测试入口为

```
.\run_deep_coupled.ps1 -Mode test
```

6.2 12 条真实日志配对批测

数据使用 TU Delft UWB dataset v1 的 12 条 TWR 日志。每条分别从零位置偏差和 $[6, -6, 3]^\top$ m 偏差开始，共 24 次。松耦合对照不是另一次独立运行，而是同一个估计器内部从未被 tracker 改写的 capture 支路；因此两者的 IMU、UWB、事件顺序和数值噪声完全相同。所有真实方法共同采用式 (7) 的 0.20 s 时间校正。此外，同步运行普通六维原始距离 EKF 和原 Task06 普通 TWR–InEKF：前者使用相同世界系加速度和 64 次 gate 预热；后者使用相同原始 IMU/TWR，立即启用 gate、没有捕获重置。新增 tracker 与普通 InEKF 同为 15 维联合更新，但 tracker 具有 128 次预热及失配后的捕获重置。

表 2: 24 次真实回放汇总。三列方法值为合并中位数；两列差值为逐次配对差值的中位数。

指标	松耦合增广 $\tau_s = 0.20$	deep 未校正 $\tau_s = 0$	deep 已校正 $\tau_s = 0.20$	已校正 deep − 松耦合	已校正 deep − 未校正 deep
全程位置 RMSE (m)	0.386090	0.368936	0.338625	−0.020030	−0.028444
末 5 s 位置 RMSE (m)	0.312664	0.237738	0.211746	−0.092643	−0.023142
全程速度 RMSE (m/s)	0.518496	0.506414	0.490124	−0.038338	−0.036507
末 5 s 速度 RMSE (m/s)	0.521877	0.482974	0.379749	−0.075905	−0.127923

已校正 deep 相对同时间轴松耦合的逐次优/平/差依次为 $24/0/0, 22/2/0, 24/0/0, 22/2/0$；相对当前同算法但未校正时间戳的 deep 则为 $23/0/1, 22/0/2, 20/0/4, 20/0/4$。因此 0.20 s 校正改善了四项总体中位数，但不保证每条轨迹都单调改善。

6.2.1 普通 EKF、普通 InEKF 与五方法对比

下表的 “联合 tracker” 专指所提估计器内部原始 TWR 联合 InEKF 支路的独立输出：

$$\hat{p}_{\mathrm{tr}} = X_{\mathrm{tr}}[1{:}3, 5], \qquad \hat{v}_{\mathrm{tr}} = X_{\mathrm{tr}}[1{:}3, 4]. \tag{39}$$

它维护姿态、速度、位置、陀螺偏置和加速度计偏置的同一个 15 维协方差，所以原始距离创新可经交叉协方差联合修正这些量；它又会由 capture 离散重置并使用 128 次 gate 预热。该行既不是普通 InEKF 基线，也不是最终输出。表中的 “自适应输出” 才是 $\hat{p} = (1-w)\hat{p}_{\mathrm{cap}} + w\hat{p}_{\mathrm{tr}}$（速度同理），其中 w 由健康监督器在 0、0.3 和 1 之间平滑调整。

表 3: 五方法真实批测。位置单位为 m，速度单位为 m/s；均为 12 条日志的统计。

初值	方法	全程位置中位	全程位置均值	末段位置中位	全程速度中位	末段速度中位	收敛
nominal	普通 EKF	0.366288	0.368687	**0.160536**	0.503423	0.385034	12/12
nominal	普通 InEKF	**0.322048**	0.353685	0.162547	**0.310763**	**0.322776**	12/12
nominal	松耦合增广	0.379737	0.372251	0.312664	0.518496	0.521877	12/12
nominal	联合 tracker	0.330571	0.354370	0.163200	0.347541	0.323892	12/12
nominal	自适应输出	0.331862	**0.349604**	0.211725	0.490102	0.379651	12/12
large	普通 EKF	0.460327	0.460873	**0.160536**	1.315530	0.385034	12/12
large	普通 InEKF	0.551103	84.233855	0.369452	0.873325	0.438903	7/12
large	松耦合增广	0.386254	0.384465	0.312664	0.521700	0.521877	12/12
large	联合 tracker	0.426331	0.428299	0.165255	0.711201	**0.324157**	12/12
large	自适应输出	**0.356247**	**0.362371**	0.211746	**0.490124**	0.379749	12/12

零初差时，普通 InEKF 的全程位置、全程速度和末段速度中位数最好，普通 EKF 的位置尾段最好；自适应输出的全程位置均值最低。大初差时，自适应输出的全程位置中位数、均值和全程速度中位数最好，且为 12/12 收敛；普通 InEKF 只有 7/12 收敛，最严重运行全程/末段位置 RMSE 达 493.138/832.187 m，最多拒绝 15475 次量测。联合 tracker 通过预热/重置保持 12/12，其最大全程位置为 0.623 m；自适应输出的 24 次最大全程位置 RMSE 为 0.4885 m。

全部 24 次中，自适应输出相对普通 EKF 的全程位置、末段位置、全程速度和末段速度分别优于 $19, 8, 20, 10$ 次；相对普通 InEKF 分别为 $12, 9, 9, 7$ 次（两个末段指标各另有 3 次相同）。因此，本方法的优势是大初差全程位置鲁棒性和相对松耦合的全面改善，不是所有稳态指标都超过普通滤波器。24 次运行中有 10 次实际达到 $w = 1$，8 次在结束时仍为 $w = 1$；说明全权接管确实发生，但不会对证据不足的轨迹强制执行。

第一次启用正确时间轴、尚未加入低健康输出保护时，square 13_26 的 nominal/large 末 5 s 位置相对 capture 各退化约 0.01005 m。该失败结果保留在 `results/deep_coupled_delay_pre_health_guard`。加入 $\bar{\gamma} < 0.27$ 保护后，两次均回到与 capture 相同，最终四项验收全部零退化。

6.2.2 同算法的零延时假设自对照

原文的 “同行即时生效版本” 是一个含糊说法，原意是把同一 CSV 行的 IMU/TWR 当作在日志时刻立即采集，即 $t_k^{\mathrm{acquisition}} = t_k^{\log}$、$\tau_s = 0$；它不是另一种 Kalman 更新，也不表示真实系统没有计算延迟。进一步核查发现，原先引用的 `results/deep_coupled_full` 还缺少后来加入的低健康保护和决定性距离优势逻辑，因此旧表把算法版本变化与时间戳变化混在了一起。本表已改为用当前完全相同的 deep 代码和参数重放 24 次，仅改变 $\tau_s = 0$ 或 0.20 s；“优/平/差” 按已校正相对未校正逐次判定：

表 4: 当前同一 deep 算法在共同时间戳校正前后的自对照。

指标	未校正 $\tau_s = 0$	已校正 $\tau_s = 0.20$	相对变化	优/平/差
全程位置 RMSE	0.368936 m	0.338625 m	−8.2%	23/0/1
末 5 s 位置 RMSE	0.237738 m	0.211746 m	−10.9%	22/0/2
全程速度 RMSE	0.506414 m/s	0.490124 m/s	−3.2%	20/0/4
末 5 s 速度 RMSE	0.482974 m/s	0.379749 m/s	−21.4%	20/0/4

四个总体中位数均改善，但不是每条日志都改善。正确时间戳是物理模型修正，不是保证任意滤波器、任意初值的经验指标单调下降的调参；普通 InEKF 的立即门限在大初值下仍可能因初段创新变化而锁死。

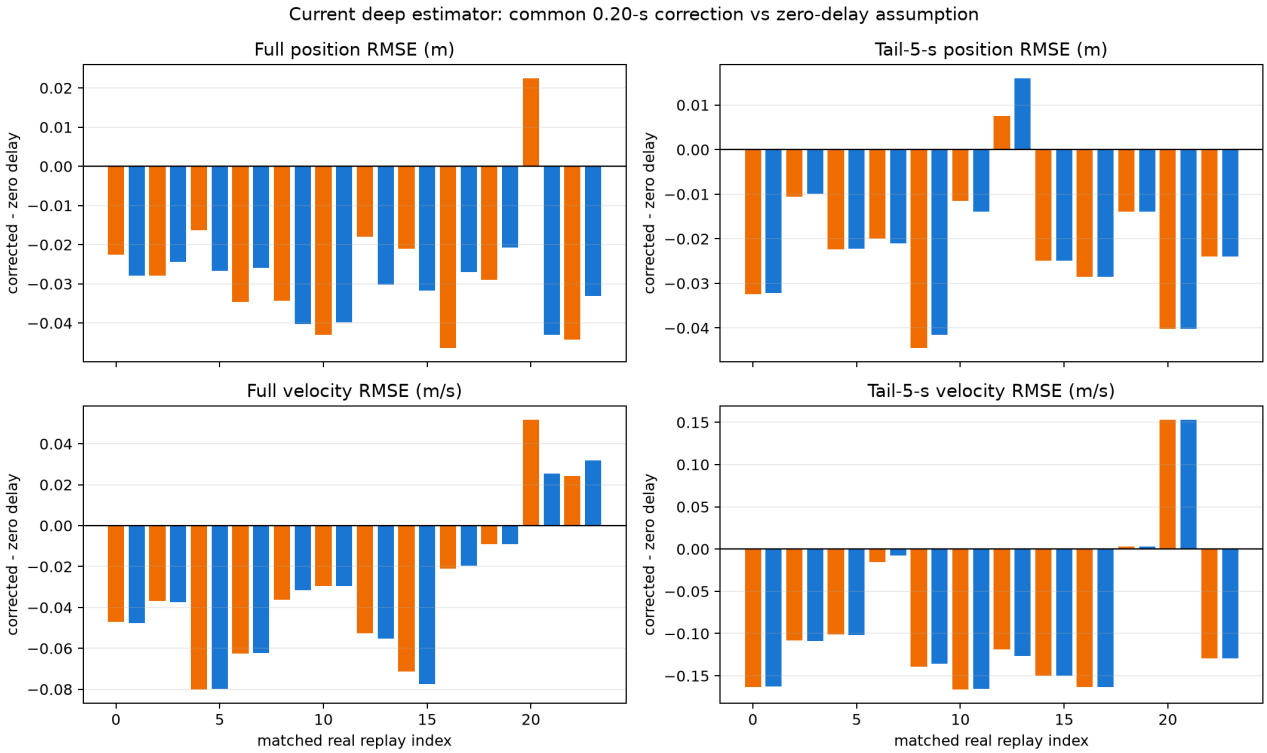


图 2: 当前同一 deep 算法的 24 次时间戳自对照。纵轴为 0.20 s 校正减零延时假设；负值表示校正后误差更小。相邻橙/蓝柱为同一日志的 large/nominal 初值，不隐藏少量正差值。

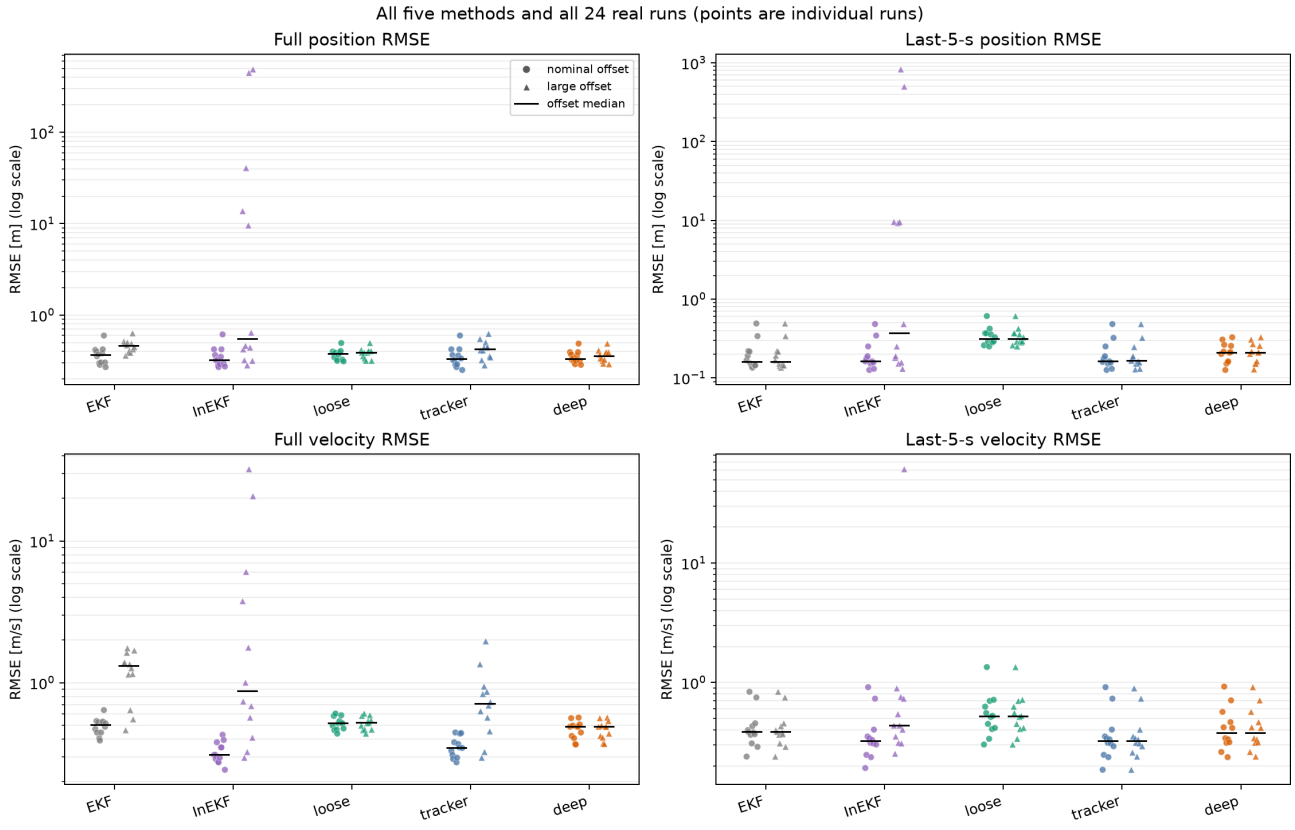


图 3: 五方法全部 24 次运行。圆点/三角分别为 nominal/large 初值，黑横线为各初值中位数；对数纵轴完整保留普通 InEKF 和联合 tracker 的大初差离群值。

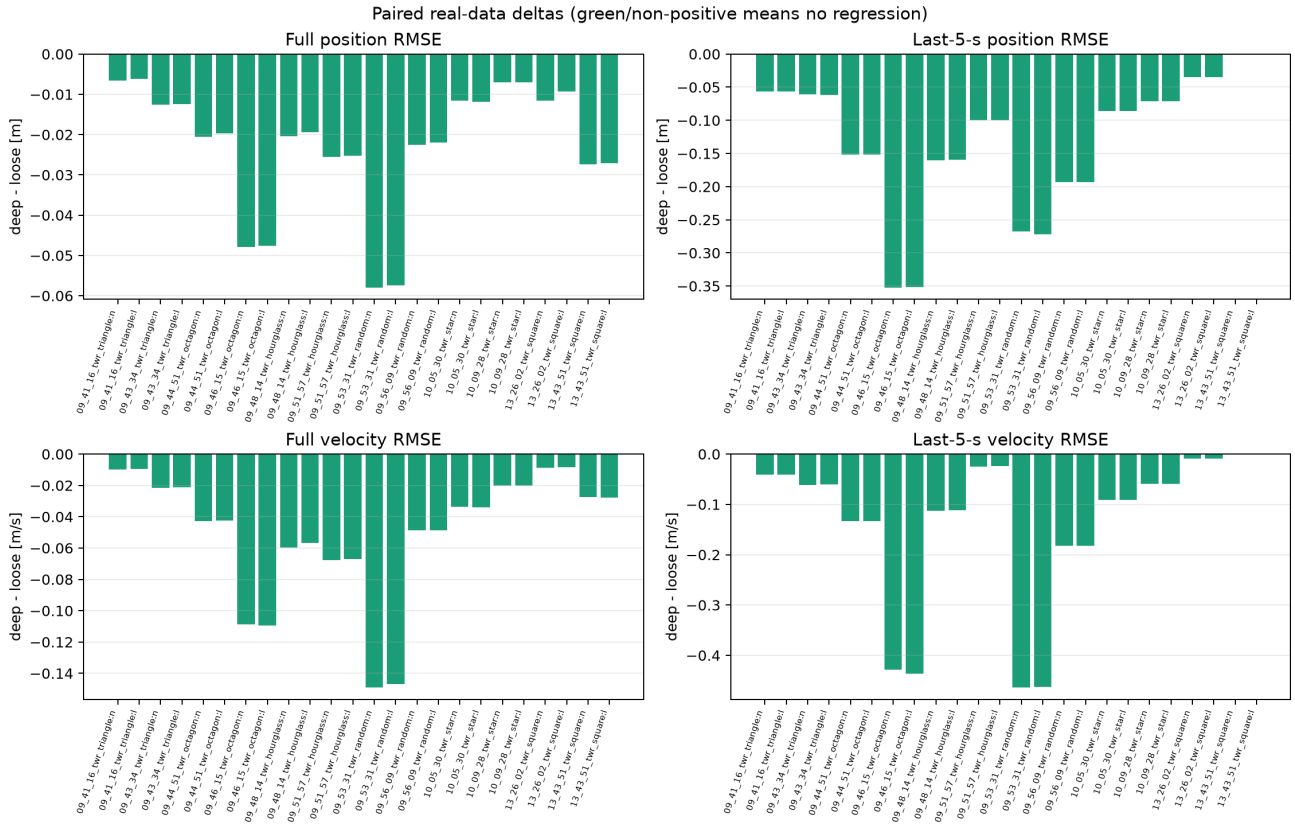


图 4: 24 次真实回放的逐次配对差值。纵轴为改进减松耦合，非正表示不退化；图中不裁掉任何轨迹。

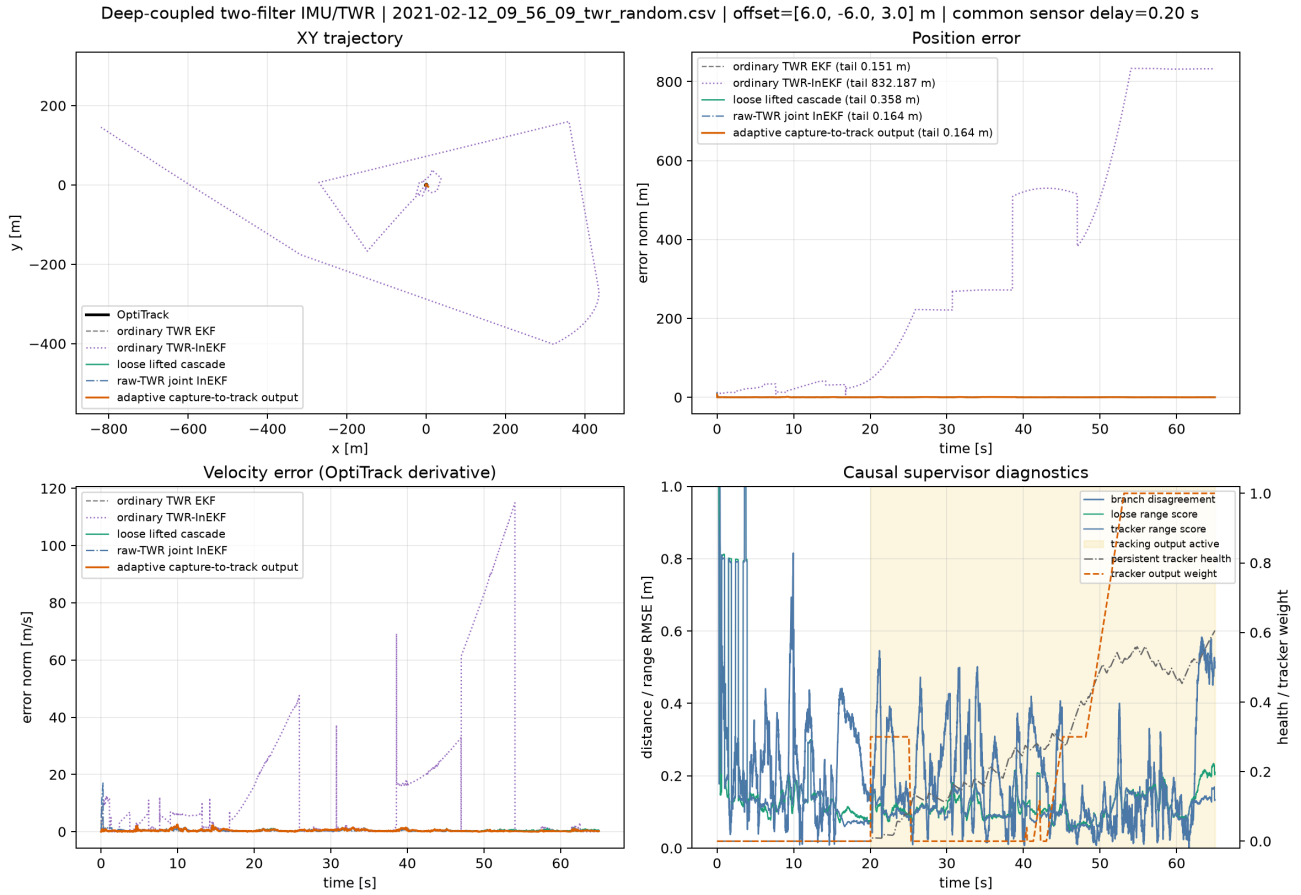


图 5: 代表性随机轨迹大初差五方法回放。普通 EKF/InEKF 与原 Task06 基线逐样本一致；背景阴影为 track 模式，监督器子图显示持续健康度、低健康保护和 tracker 实际权重的平滑交接。

6.3 大初差捕获–跟踪端到端蒙特卡洛

旧试验总时长与强制 capture 驻留时间同为 20 s，而代码要求 $t > 20$ s 后才允许切换。因此旧表中 $w(t) \equiv 0$，所谓自适应输出与 capture 逐样本严格相同；该结果只能验证捕获支路，不能验证两滤波器交接。

修复后仍沿用原 Task06 的 Theodosis 类持续激励轨迹、20 Hz 总距离事件率、$\sigma_\rho = 0.1$ m，以及 $p_0 \sim \mathcal{U}([-50, 50]^3)$ m、$v_0 \sim \mathcal{U}([-10, 10]^3)$ m/s。前 20 s 保留原单锚点大初差捕获；随后 25 s 循环使用覆盖轨迹包围盒的固定八锚点。IMU 加入固定残余偏置

$$b_a^{\text{true}} = [0.080, -0.056, 0.040]^\top \text{ m/s}^2, \qquad \hat{b}_a(0) = 0, \qquad \sigma_{b_a,0} = 0.20 \text{ m/s}^2, \tag{40}$$

从而实际检验联合 tracker 通过传播交叉协方差校正偏置的通路。成功仍定义为末 5 s 位置 RMSE 小于 1 m。该 45 s 有偏 IMU、多锚后段试验是端到端监督器验证，不再与原 20 s 理想单锚捕获表偷换为同一场景。

表 5: 20 次合成大初差捕获–跟踪端到端蒙特卡洛。

方法	成功/20	末段位置 RMSE (m)	全程位置 RMSE (m)	末段速度 RMSE (m/s)
普通距离 EKF	0	630.007637	383.470996	15.940434
普通 TWR–InEKF	0	1857.006050	985.040599	54.653380
松耦合增广捕获	2	1.634523	10.685872	0.526107
原始 TWR 联合跟踪器	20	0.167611	14.018746	0.398315
自适应两滤波器输出	20	0.167611	10.675858	0.398315

20/20 次都在中位 20.60 s 首次进入 track，末 5 s 输出均与 capture 不同且都曾达到 $w = 1$；track 样本比例中位为 0.5423，平均权重中位为 0.4106。deep 相对 capture 的全程/末段位置为 20/0/0、20/0/0 次优/平/差，中位分别改善 0.010014 m 和 1.466912 m；全程/末段速度中位分别改善 0.001859 m/s 和 0.127791 m/s，逐次为 11/0/9 和 15/0/5。末段 deep 与独立 tracker 的中位数相同是因为 20 次末段均已全权接管；两者全程位置 10.675858 m 与 14.018746 m 不同，证明 deep 前段确实使用 capture，而不是整段复制 tracker。

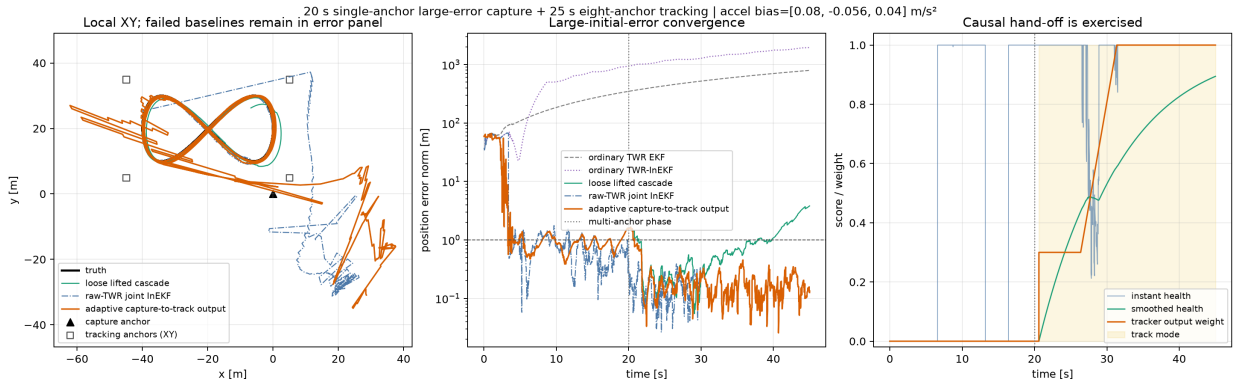


图 6: 合成大初差端到端代表试验。前 20 s 为原单锚捕获，虚线后为八锚跟踪；右图直接展示 track 模式、持续健康度和实际权重从 0.3 到 1 的交接。普通 EKF/InEKF 的发散保留在中间对数误差图。

7 结论与复现

本次保留增广捕获支路，并增加原始 TWR 通过联合协方差修正 15 维误差状态的 InEKF tracker；离散重置、健康交接和低健康 $w = 0$ 保护兼顾大初值捕获与稳态跟踪。共同 IMU/TWR 时刻校正由距离和惯性两类证据支持，没有只移动 UWB。补齐普通 EKF/InEKF 后，不能声称本方法在零初差或所有尾段指标最优；可主张的是 large 初值全程位置/速度统计最好、相对 capture 四指标零退化，且 tracker 无普通 InEKF 的五次 gate 锁死。修复后的合成端到端试验不再允许 $w \equiv 0$ 平凡通过，并表明多锚决定性量测优势可在 capture 被残余加速度偏置拖离时保留正确 tracker。尚未解决辅助状态流形投影、逐锚 NLOS、滤波器互协方差和全局稳定性证明；结论仅适用于当前数据及所列参数。

```
.\run_deep_coupled.ps1 -Mode test
.\run_deep_coupled.ps1 -Mode calibrate
.\run_deep_coupled.ps1 -Mode full -SyntheticDuration 45
```

参考文献

[1] Oursland, J. and Mehrabian, A., "An Invariant Extended Kalman Filter for IMU–UWB Sensor Fusion," IEEE RO-MAN, 2024, doi:10.1109/RO-MAN60168.2024.10731434.

[2] Theodosis, P. A., et al., "State Estimation for a Class of Linear Systems with Quadratic Output," arXiv:2006.02688, 2020.

[3] Sifour, O., Berkane, S., and Tayebi, A., "Cascaded Tightly-Coupled Observer Design for Single-Range-Aided Inertial Navigation," arXiv:2512.06198, 2025.

[4] TU Delft, "UWB dataset (Version 1)," doi:10.4121/14827680.v1.